

Certyfikowany Tester
Poziom Zaawansowany
Tester Zwinny

Egzamin przykładowy – odpowiedzi

wersja 2.0

wersja tłumaczenia PL 2.0.0

International Software Testing Qualifications Board



Informacja o prawach autorskich

© International Software Testing Qualifications Board (zwana dalej “ISTQB®”).

ISTQB® jest zarejestrowanym znakiem towarowym International Software Testing Qualifications Board.

Copyright © 2026 (v2.0) autorzy: Wim Decoutere, Michaël Pilaeten, Adam Roman, Tomas Tumasonis.

Copyright © 2014 (v1.0) autorzy: Mette Bruhn-Pedersen, Debra Friedenberg, Jen Leger, Lloyd Roden, Lucjan Stapp, Patricia McQuaid oraz autorzy sylabusu Poziom Podstawowy Tester Zwinny w. 1.0.

Prawa autorskie wersji polskiej: Copyright © Polish Quality Board (PQB).

Tłumaczenie z języka angielskiego: Adam Roman, Lucjan Stapp.

Przegląd tłumaczenia, korekta: Monika Petri-Starego.

Historia zmian

Wersja	Data	Uwagi
1.0	1.05.2014	Wersja opublikowana przez Zgromadzenie Ogólne ISTQB®.
2.0	17.04.2026	Wersja opublikowana przez Zgromadzenie Ogólne ISTQB®.

Historia zmian polskiej wersji dokumentu

Wersja	Data	Uwagi
2.0.0	6.10.2026	Publikacja polskiego tłumaczenia dokumentu.

Spis treści

Informacja o prawach autorskich	2
Historia zmian	3
Historia zmian polskiej wersji dokumentu.....	3
Klucz odpowiedzi	6
Odpowiedzi.....	7
Pytanie 1 (AT-1.1.1, K2, 1 pkt)	7
Pytanie 2 (AT-1.1.1, K2, 1 pkt)	7
Pytanie 3 (AT-1.2.1, K2, 1 pkt)	8
Pytanie 4 (AT-1.3.1, K2, 1 pkt)	8
Pytanie 5 (AT-1.4.1, K2, 1 pkt)	8
Pytanie 6 (AT-2.1.1, K2, 1 pkt).....	9
Pytanie 7 (AT-2.1.2, K2, 1 pkt).....	9
Pytanie 8 (AT-2.1.3, K2, 1 pkt).....	9
Pytanie 9 (AT-2.1.3, K2, 1 pkt).....	10
Pytanie 10 (AT-2.2.1, K2, 1 pkt).....	10
Pytanie 11 (AT-3.1.1, K2, 1 pkt).....	10
Pytanie 12 (AT-3.1.2, K4, 3 pkt).....	11
Pytanie 13 (AT-3.2.1, K2, 1 pkt).....	11
Pytanie 14 (AT-3.2.1, K2, 1 pkt).....	12
Pytanie 15 (AT-3.3.1, K2, 1 pkt).....	12
Pytanie 16 (AT-3.4.1, K4, 3 pkt).....	12
Pytanie 17 (AT-3.4.2, K2, 1 pkt).....	13
Pytanie 18 (AT-4.1.1, K2, 1 pkt).....	13
Pytanie 19 (AT-4.1.1, K2, 1 pkt).....	13
Pytanie 20 (AT-4.1.2, K2, 1 pkt).....	14
Pytanie 21 (AT-4.1.3, K2, 1 pkt).....	14
Pytanie 22 (AT-4.1.4, K2, 1 pkt).....	14
Pytanie 23 (AT-4.1.4, K2, 1 pkt).....	14
Pytanie 24 (AT-4.1.5, K3, 2 pkt).....	15
Pytanie 25 (AT-4.1.5, K3, 2 pkt).....	15
Pytanie 26 (AT-4.2.1, K2, 1 pkt).....	16
Pytanie 27 (AT-5.0.0, K2, 1 pkt).....	16
Pytanie 28 (AT-5.1.1, K2, 1 pkt).....	17

Pytanie 29 (AT-5.1.2, K2, 1 pkt).....	17
Pytanie 30 (AT-5.1.3, K2, 1 pkt).....	17
Pytanie 31 (AT-5.1.4, K4, 3 pkt).....	18
Pytanie 32 (AT-5.1.5, K3, 2 pkt).....	18
Pytanie 33 (AT-5.1.5, K3, 2 pkt).....	18
Pytanie 34 (AT-5.2.1, K2, 1 pkt).....	19
Pytanie 35 (AT-5.2.2, K2, 1 pkt).....	19
Pytanie 36 (AT-5.2.3, K2, 1 pkt).....	20
Pytanie 37 (AT-5.3.1, K3, 2 pkt).....	20
Pytanie 38 (AT-5.3.1, K3, 2 pkt).....	20
Pytanie 39 (AT-6.1.1, K2, 1 pkt).....	21
Pytanie 40 (AT-6.2.1, K2, 1 pkt).....	21

Klucz odpowiedzi

Pytanie	Poprawna odpowiedź	Cel nauczania	Poziom K	Punkty
1	d	AT-1.1.1	K2	1
2	d, e	AT-1.1.1	K2	1
3	b, e	AT-1.2.1	K2	1
4		AT-1.3.1	K2	1
5	b	AT-1.4.1	K2	1
6	b	AT-2.1.1	K2	1
7	a, d	AT-2.1.2	K2	1
8	b	AT-2.1.3	K2	1
9	c	AT-2.1.3	K2	1
10	c	AT-2.2.1	K2	1
11	b, e	AT-3.1.1	K2	1
12	d	AT-3.1.2	K4	3
13	b	AT-3.2.1	K2	1
14	a	AT-3.2.1	K2	1
15	b	AT-3.3.1	K2	1
16	d	AT-3.4.1	K4	3
17	d	AT-3.4.2	K2	1
18		AT-4.1.1	K2	1
19	a	AT-4.1.1	K2	1
20	b, d	AT-4.1.2	K2	1
21	c	AT-4.1.3	K2	1
22		AT-4.1.4	K2	1
23	d	AT-4.1.4	K2	1
24	b	AT-4.1.5	K3	2
25	d	AT-4.1.5	K3	2
26	b	AT-4.2.1	K2	1
27	b	AT-5.0.0	K2	1
28	c	AT-5.1.1	K2	1
29	b, d	AT-5.1.2	K2	1
30	b	AT-5.1.3	K2	1
31	a	AT-5.1.4	K4	3
32	c	AT-5.1.5	K3	2
33	a	AT-5.1.5	K3	2
34	b, d	AT-5.2.1	K2	1
35	b	AT-5.2.2	K2	1
36	b	AT-5.2.3	K2	1
37	b	AT-5.3.1	K3	2
38	c	AT-5.3.1	K3	2
39	c	AT-6.1.1	K2	1
40	d	AT-6.2.1	K2	1

Odpowiedzi

Pytanie 1 (AT-1.1.1, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: d

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. Podstawowe testy нефункционалне (np. wydajności, użyteczności, zabezpieczeń) są wykonywane podczas iteracji nowych funkcji. Testowanie białoskrzynkowe (np. TDD) odbywa się podczas rozwoju, a nie tylko jako testowanie po zakończeniu testowania systemowego.
- b) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie czarnoskrzynkowe koncentruje się głównie na weryfikacji kryteriów akceptacji podczas iteracji. Testowanie białoskrzynkowe wspiera wczesne wykrywanie defektów (np. TDD) podczas kodowania. Nie jest to przede wszystkim technika regresji po zakończeniu iteracji.
- c) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie eksploracyjne odgrywa kluczową rolę podczas iteracji. Uzupełnia ono ustrukturyzowane testowanie czarnoskrzynkowe i białoskrzynkowe. Pomaga wykryć nieznane ryzyka na wczesnym etapie.
- d) **Odpowiedź poprawna.** Testowanie funkcjonalne przede wszystkim weryfikuje, czy zaimplementowane funkcje spełniają kryteria akceptacji historyjek użytkownika i zdefiniowane wymagania funkcjonalne. Po ukończeniu wielu funkcji mogą zostać przeprowadzone szersze testy funkcjonalne, w tym testy integracyjne obejmujące wszystkie funkcje (w tym te opracowane przez inne zespoły). Odzwierciedla to fakt, że każda iteracja koncentruje się na funkcjonalności przyrostowej, podczas gdy szersza walidacja następuje po zakończeniu iteracji i często wymaga zintegrowanych środowisk.

Pytanie 2 (AT-1.1.1, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: d, e

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie użyteczności jest testowaniem нефункционалным i może być również przeprowadzane w trakcie iteracji.
- b) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie zabezpieczeń jest testowaniem нефункционалным i może być również przeprowadzane w trakcie iteracji.
- c) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie wydajności jest testowaniem нефункционалным i może być również przeprowadzane w trakcie iteracji.
- d) **Odpowiedź poprawna.** Testowanie regresji jest przykładem testowania czarnoskrzynkowego przeprowadzanego po iteracji.
- e) **Odpowiedź poprawna.** Testowanie kompleksowe jest przykładem testowania czarnoskrzynkowego przeprowadzanego po iteracji.

Pytanie 3 (AT-1.2.1, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: b, e

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. Uczynienie testów kompleksowych (E2E) podstawowym typem jest zbyt kosztowne i powolne.
- b) **Odpowiedź poprawna.** Testowanie kompleksowe (E2E) jest zarezerwowane dla krytycznych przepływów, które przynoszą największą wartość.
- c) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie kompleksowe (E2E) jest powolne i zapewnia ograniczone diagnostyczne informacje zwrotne.
- d) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie regresji jest realizowane głównie na niższych poziomach testów, a nie jest w pełni przenoszone na wyższe poziomy testów, które zazwyczaj zawierają testy kompleksowe (E2E).
- e) **Odpowiedź poprawna.** Testowanie kompleksowe (E2E) jest stosowane jako dodatek do testów modułowych i np. testów API, a nie jako ich substytut.

Pytanie 4 (AT-1.3.1, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: 1, 3 → A; 2, 4 → B

Uzasadnienie

- 1. Wąskie skupienie i opóźnione odkrycie → A: formalne testowanie często kładzie nacisk na predefiniowane wyniki testów, co grozi przeoczeniem nieoczekiwanych defektów na późnym etapie.
- 2. Subiektywna ocena jakości → B: holistyczne testowanie nie ma stałych metryk, więc zaufanie interesariuszy może zostać podważone.
- 3. Duży nacisk na formalne produkty pracy → A: testowanie formalne opiera się na obszernej dokumentacji i formalności, co utrudnia adaptację.
- 4. Zależność od współwłasności i dojrzałości → B: holistyczne testowanie wymaga wspierającej kultury; bez niej adopcja słabnie.

Dlatego prawidłowe grupowanie to:

(1,3) → A oraz (2,4) → B.

Pytanie 5 (AT-1.4.1, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: b

Uzasadnienie

- 1 → B. Przyrostowe testy regresji zapewniają szybką informację zwrotną poprzez uruchamianie podzbiorów po integracji kodu.
- 2 → D. Testowanie regresji oparte na ryzyku identyfikuje obszary wysokiego ryzyka, na których należy skupić nakłady testowania regresji.

3 → C. Testowanie regresji w DevOps weryfikuje wdrożenia za pomocą testów dymnych i monitorowania testów w fazie (przed)produkcyjnej.

4→ A. Zespołowe testowanie regresji (np. przez atak na defekty (ang. *bug bash*)) dodaje wartość, gdy automatyzacja testów jest niekompletna, ujawniając defekty.

Tym samym b) jest poprawne.

Pytanie 6 (AT-2.1.1, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: b

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. Specjalistyczna wiedza jest nadal potrzebna do realizacji złożonych lub krytycznych zadań.
- b) **Odpowiedź poprawna.** Generaliści zapewniają elastyczność, zachowując jednocześnie głęboką wiedzę specjalistyczną, redukując wąskie gardła i wspierając współpracę.
- c) Odpowiedź niepoprawna. Zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania promują nakładanie się i współpracę, a nie ścisłą separację.
- d) Odpowiedź niepoprawna. W zwinnych metodykach wytwarzania oprogramowania bardziej ceniona jest adaptowalność niż sztywne granice ról.

Pytanie 7 (AT-2.1.2, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: a, d

Uzasadnienie

- a) **Odpowiedź poprawna.** Tablice wskaźników, które łączą testowanie z ryzykami biznesowymi i gotowością, sprawiają, że jakość jest widoczna i istotna dla właścicieli produktu.
- b) Odpowiedź niepoprawna. Weryfikacja podczas testowania modułów jest obowiązkiem programisty, niemotywuującym ani niezwiązanym z rolą właściciela produktu.
- c) Odpowiedź niepoprawna. Wykluczenie właściciela produktu z dyskusji na temat kryteriów akceptacji zmniejsza jego zaangażowanie i osłabia współodpowiedzialność.
- d) **Odpowiedź poprawna.** Udział we wspólnych czynnościach testowych, takich jak ataki na defekty, wiąże testowanie z doświadczeniem użytkownika i wartością biznesową, motywując właścicieli produktu.
- e) Odpowiedź niepoprawna. Przypisanie testów regresji wyłącznie właścicielom produktu nie jest ani efektywne, ani zgodne z ich rolą.

Pytanie 8 (AT-2.1.3, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: b

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. Kryteria akceptacji powinny być doprecyzowane na wczesnym etapie, a nie dopiero po sfinalizowaniu kodu.
- b) **Odpowiedź poprawna.** Ciągłe, zespołowe testowanie daje programistom pewność, że mogą refaktoryzować i usuwać defekty na wcześniejszym etapie, obniżając koszty.

- c) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie całego zespołu eliminuje silosy; od programistów oczekuje się, że będą uczestniczyć w testowaniu, a nie go unikać.
- d) Odpowiedź niepoprawna. Przedstawiciele jednostek biznesowych pomagają kształtować kryteria akceptacji i cele jakościowe; ich wykluczenie jest sprzeczne z podejściem „cały zespół”.

Pytanie 9 (AT-2.1.3, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: c

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. To przykład, jak Infrastruktura jako Kod wspiera programistów.
- b) Odpowiedź niepoprawna. To przykład, jak systemy kontroli wersji wspierają programistów.
- c) **Odpowiedź poprawna.** Testerzy ściśle współpracujący z programistami pomagają doprecyzować kryteria akceptacji poprzez przykłady, co prowadzi do lepszego dopasowania kodu do oczekiwań biznesowych, co daje jasną, możliwą do przetestowania definicję ukończenia dla historyjek użytkownika.
- d) Odpowiedź niepoprawna. To przykład, jak wytwarzanie sterowane testami (TDD) wspiera programistów.

Pytanie 10 (AT-2.2.1, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: c

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie akceptacyjne z udziałem rzeczywistych użytkowników to ustrukturyzowane działanie, a nie testowanie jednorazowe.
- b) Odpowiedź niepoprawna. Formalne sesje testów użyteczności w laboratorium użyteczności wykraczają poza szybki i nieformalny cel testowanie jednorazowego.
- c) **Odpowiedź poprawna.** Testerzy jednorazowi to tymczasowi, bezstronni współpracownicy, wykorzystywani na wczesnym etapie do szybkiego uzyskiwania informacji zwrotnych.
- d) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie wydajności nie ma związku z nieformalnym charakterem testowanie jednorazowego.

Pytanie 11 (AT-3.1.1, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: b, e

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. Zwinne planowanie testów unika rozbudowanej dokumentacji; jest adaptacyjne i ciągłe.
- b) **Odpowiedź poprawna.** Wspólne dopracowywanie kryteriów akceptacji pozycji backlogu lub podczas planowania iteracji jest kluczową praktyką zwinnego wytwarzania oprogramowania.
- c) Odpowiedź niepoprawna. Zwinne wytwarzanie oprogramowania wymaga, aby środowiska testowe i dane testowe były gotowe od pierwszego dnia iteracji.

- d) Odpowiedź niepoprawna. Zwinne wytwarzanie oprogramowania ceni zarówno automatyzację testów (np. automatyczne testy regresji), jak i testy manualne (np. eksploracyjne, użyteczności).
- e) **Odpowiedź poprawna.** Planowanie iteracji obejmuje dobór odpowiednich technik testowania dla bieżących historyjek użytkownika.

Pytanie 12 (AT-3.1.2, K4, 3 pkt)

Poprawna odpowiedź: d

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie modułowe znajduje się w kwadrancie Q1, który jest zorientowany na technologię, a nie na biznes.
- b) Odpowiedź niepoprawna. Chociaż UAT znajduje się w prawidłowym kwadrancie (Q3), jest za wcześnie na testy akceptacyjne. Produkt jest na wczesnym etapie rozwoju, przechodzi szybkie prototypowanie i występuje duża częstotliwość zmian.
- c) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie zabezpieczeń znajduje się w kwadrancie Q4, który jest zorientowany na technologię, a nie na biznes.
- d) **Odpowiedź poprawna.** W przypadku produktów lub systemów na wczesnym etapie rozwoju, podlegających szybkiemu prototypowaniu, strategia zazwyczaj faworyzuje mechanizmy informacji zwrotnej o niskim narzucie i wysokiej wartości. Testowanie eksploracyjne z kwadrantu Q3 ma pierwszeństwo przed formalnym modelowaniem lub szerokim pokryciem.

Pytanie 13 (AT-3.2.1, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: b

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. Procenty ukończenia są powiązane z monitorowaniem testów fazowych.
- b) **Odpowiedź poprawna.** Zwinne wytwarzanie oprogramowania kładzie nacisk na lekkie, ciągłe informacje zwrotne za pomocą wykresów, tablic wskaźników i śledzenia trendów.
- c) Odpowiedź niepoprawna. Tablice wskaźników w czasie rzeczywistym są cechą charakterystyczną zwinnego wytwarzania oprogramowania, natomiast bardziej sekwencyjne podejścia faworyzują okresowe raportowanie. Ponadto, podejścia sekwencyjne zazwyczaj nie mają iteracji.
- d) Odpowiedź niepoprawna. Metryki różnią się przeznaczeniem: zwinne wytwarzanie oprogramowania wykorzystuje zorientowane na wartości, wykonalne informacje zwrotne zamiast miar zgodności.

Pytanie 14 (AT-3.2.1, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: a

Uzasadnienie

- a) **Odpowiedź poprawna.** W zwinnym wytwarzaniu oprogramowania monitorowanie testów wykorzystuje lekkie informacje, takie jak wykresy spalania, do ciągłego śledzenia postępów testów i jakości produktu.
- b) Odpowiedź niepoprawna. Ten przykład pokazuje, jak retrospektywy wspierają doskonalenie procesu testowego, a nie monitorowanie testów.
- c) Odpowiedź niepoprawna. Ten przykład pokazuje, jak przeglądy iteracji wspierają nadzór nad testami, a nie monitorowanie testów.
- d) Odpowiedź niepoprawna. Ten przykład pokazuje, jak planowanie iteracji wspiera planowanie testów, a nie monitorowanie testów.

Pytanie 15 (AT-3.3.1, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: b

Uzasadnienie

- i. Prawda. Wysokie pokrycie kodu nie gwarantuje sensownego testowania ani jakości produktu.
- ii. Prawda. Pokrycie wymagań łączy testy bezpośrednio z historijkami użytkownika lub kryteriami akceptacji.
- iii. Prawda. Pokrycie testami eksploracyjnymi jest raportowane za pomocą kart opisu testów lub zarządzania testami w sesjach.
- iv. Fałsz. Pokrycie typów testów dotyczy równowagi w kwadrantach testowania Agile, a nie weryfikacji kryteriów akceptacji.
- v. Fałsz. Jest to opis pokrycia wymagań, a nie pokrycia infrastruktury.

Tym samym b) jest poprawną odpowiedzią.

Pytanie 16 (AT-3.4.1, K4, 3 pkt)

Poprawna odpowiedź: d

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. Pokrycie jest w porządku. Nie ma potrzeby wzmacniania automatyzacji testów.
- b) Odpowiedź niepoprawna. Robi się to, gdy wskaźnik awaryjności jest wysoki, a liczba defektów niska, co nie ma miejsca w tym scenariuszu.
- c) Odpowiedź niepoprawna. Praktyki refaktoryzacji automatyzacji testów są pomocne, gdy liczba niestabilnych testów jest wysoka, ale ta metryka jest na oczekiwanym poziomie.
- d) **Odpowiedź poprawna.** Długi czas cyklu rozwiązywania defektów często wskazuje na słabą współpracę między rolami. Możliwym udoskonaleniem jest przyjęcie podejścia „cały zespół” do selekcji defektów wg ich ważności.

Pytanie 17 (AT-3.4.2, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: d

Uzasadnienie

1 → C: Retrospektywy skoncentrowane na testach identyfikują wyzwania związane z testowaniem i budują wspólną odpowiedzialność.

2 → A: Samooceny pomagają ustalić punkt odniesienia i zidentyfikować luki.

3 → D: Warsztaty poświęcone ryzyku zapewniają zgodność z ryzykami biznesowymi i produktowymi.

4 → B: Podejścia „najpierw test” (ATDD/BDD) wzmacniają pętle informacji zwrotnej.

Tym samym poprawna odpowiedź to d).

Pytanie 18 (AT-4.1.1, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: 1, 3 → A; 2, 4 → B

Uzasadnienie

Zautomatyzowane testy akceptacyjne należą do kategorii A, ponieważ działają jako wykonywalne specyfikacje zachowań.

Karty opisu testów należą do kategorii B, ponieważ kierują testowaniem eksploracyjnym w oparciu o pojawiające się ryzyka lub pytania.

Modele wizualne należą do kategorii A, ponieważ diagramy definiują przepływy lub stany, które stanowią punkty odniesienia dla rozwoju oprogramowania.

Arkusze sesji testów eksploracyjnych należą do kategorii B, ponieważ dokumentują obserwacje, które doprecyzowują wymagania w miarę uczenia się zespołu zwinnego.

Zatem: 1 i 3 → A; 2 i 4 → B.

Pytanie 19 (AT-4.1.1, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: a

Uzasadnienie

- a) **Odpowiedź poprawna.** Przykłady pochodzą z rozmów między zespołem a interesariuszami biznesowymi i często są dokumentowane w formacie, który można wykonać jako testy.
- b) Odpowiedź niepoprawna. Karty opisu testów są wykorzystywane w testach eksploracyjnych, które są zwykle manualne, a nie zautomatyzowane.
- c) Odpowiedź niepoprawna. Skrypty kompilacji służą do kompilacji wydania, a nie do jego testowania.
- d) Odpowiedź niepoprawna. Raporty o defektach nie stanowią podstawy do testowania automatycznego.

Pytanie 20 (AT-4.1.2, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: b, d

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. *Storyboarding* i *testboarding* promują wczesną współpracę, a nie późne zaangażowanie.
- b) **Odpowiedź poprawna.** *Storyboarding* ujawnia luki, ryzyka i założenia.
- c) Odpowiedź niepoprawna. *Storyboarding* i *testboarding* są iteracyjne i dostosowują się do zmian zakresu.
- d) **Odpowiedź poprawna.** *Testboarding* mapuje scenariusze, ujednolicając działania testerów, programistów i właścicieli produktu.
- e) Odpowiedź niepoprawna. Automatyzacja testów regresji nie jest celem *storyboardingu* i *testboardingu*.

Pytanie 21 (AT-4.1.3, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: c

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. Mapowanie przykładów nie wymaga szczegółowych skryptów testowych; zamiast tego sprzyja wspólnemu odkrywaniu.
- b) Odpowiedź niepoprawna. Mapowanie przykładów wykracza poza wymagania funkcjonalne, ujawniając ukryte założenia i konflikty.
- c) **Odpowiedź poprawna.** Konkretnie przykłady pomagają w zrozumieniu, wyjaśnieniu kryteriów akceptacji i wzmocnieniu podstawy testów.
- d) Odpowiedź niepoprawna. Mapowanie przykładów jest wykorzystywane podczas udoskonalania w celu rozwinięcia kryteriów akceptacji, a nie ich sfinalizowania.

Pytanie 22 (AT-4.1.4, K2, 1 pkt)

Efekt potwierdzenia: przykłady 1 i 4: projektowanie wyłącznie testów scenariusza głównego, weryfikowanie oczekiwanych wyników.

Efekt zakotwiczenia: przykłady 2 i 3: koncentracja na wczesnych wymaganiach, trzymanie się dominujących interpretacji.

Pytanie 23 (AT-4.1.4, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: d

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. To przykład efektu zakotwiczenia, a nie efektu potwierdzenia.
- b) Odpowiedź niepoprawna. To przykład błędu zgodności, a nie efektu potwierdzenia.
- c) Odpowiedź niepoprawna. To przykład błędu zgodności, a nie efektu potwierdzenia.
- d) **Odpowiedź poprawna.** Efekt potwierdzenia może prowadzić do projektowania i wykonywania testów, które weryfikują jedynie oczekiwane zachowanie, ignorując potencjalne ścieżki awarii lub nietypowe warunki.

Pytanie 24 (AT-4.1.5, K3, 2 pkt)

Poprawna odpowiedź: b

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. Stwierdzenie (iv) jest sprzeczne z wytycznymi sylabusu, zgodnie z którymi podział według scenariuszy powinien zaczynać się od najczęściej występującego scenariusza i dopiero później obejmować rzadkie lub złożone przypadki.
- b) **Odpowiedź poprawna.** Stwierdzenie (i) odzwierciedla podział według przepływu pracy, gdzie każdy krok generuje obserwowalne zachowanie z jasnymi kryteriami akceptacji. Stwierdzenie (ii) odzwierciedla podział według złożoności danych, gdzie najpierw tworzony jest prosty, główny scenariusz. Stwierdzenie (iii) odzwierciedla podział według interfejsu, gdzie logika backendu jest weryfikowana przed przepływami pracy interfejsu użytkownika.
- c) Odpowiedź niepoprawna. Stwierdzenie (v) nadmiernie uogólnia podział pionowy. Sylabus stwierdza, że podziały pionowe są przydatne, ale tylko tam, gdzie jest to właściwe, a jeśli zakres kompleksowy stanie się niemożliwy do zarządzania, zespoły zwinne powinny powrócić do podziału na scenariusze lub etapy przepływu pracy.
- d) Odpowiedź niepoprawna. Twierdzenie (iv) jest błędne, ponieważ rzadkie wyjątki nie powinny być punktem wyjścia; stwierdzenie (v) też jest błędne, ponieważ pionowe cięcie nie jest wymagane dla każdej historyjki użytkownika.

Pytanie 25 (AT-4.1.5, K3, 2 pkt)

Poprawna odpowiedź: d

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. Podział według złożoności danych rozpoczyna się od pojedynczego przykładu scenariusza głównego wykorzystującego najprostsze dane i odkłada alternatywne warunki danych lub przypadki skrajne, aby oddzielić historyjki użytkownika. Dwie podzielone historie użytkownika nie wykorzystują żadnych alternatywnych warunków danych ani przypadków skrajnych.
- b) Odpowiedź niepoprawna. Podział oparty na ograniczeniach koncentruje się najpierw na ogólnych założeniach, a następnie uwzględnia warunki wyprowadzone ze znanych ograniczeń. Scenariusz nie zawiera żadnych ograniczeń.
- c) Odpowiedź niepoprawna. Podział według interfejsu oddziela logikę przetwarzania backendu od kwestii interfejsu użytkownika, gdy można je testować niezależnie. Dwie podzielone historyjki użytkownika nie oddzielają logiki backendu od interfejsu użytkownika.
- d) **Odpowiedź poprawna.** Podział pionowy zapewnia, że każda historyjka użytkownika zawiera kompletny, wąski wycinek funkcjonalności na różnych warstwach, od bazy danych do interfejsu użytkownika, w stosownych przypadkach. Pierwsza podzielona historyjka użytkownika koncentruje się na przepływie pracy wyszukiwania i szczegółów produktu w backendzie (interfejs API wyszukiwania) i interfejsie użytkownika (strona szczegółów produktu). Druga skupia się na funkcjonalności dodawania do koszyka w backendzie (API koszyka) i w interfejsie użytkownika (interfejs użytkownika koszyka).

Pytanie 26 (AT-4.2.1, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: b

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. Historyjki użytkownika są opisane w sylabusie jako tekst w formie swobodnej, przechwytyjący wartość dla użytkownika, a nie diagramy przejść pomiędzy stanami. BPMN jest znany z modelowania procesów, a nie opisu narracyjnego.
- b) **Odpowiedź poprawna.** Historyjki użytkownika opisują wartość dla użytkownika w związanej narracji (B). BPMN przedstawia ustrukturyzowane przepływy pracy dla spójności procesów (C). Diagramy przejść pomiędzy stanami wizualizują zachowanie systemu w różnych warunkach (D). Słowniki zapewniają spójną terminologię w kryteriach akceptacji (A).
- c) Odpowiedź niepoprawna. Słowniki nie są modelami procesów; są one wyraźnie wspominane jako narzędzia zapewniające wspólne rozumienie terminów domenowych. Historyjki użytkownika nie są ustrukturyzowanymi przepływami pracy, a diagramy przejść pomiędzy stanami nie są opisami narracyjnymi.
- d) Odpowiedź niepoprawna. Historyjki użytkownika nie pełnią funkcji słowników. Diagramy BPMN służą do opisu przepływów pracy, a nie przejść pomiędzy stanami. Diagramy przejść pomiędzy stanami, a nie BPMN, modelują warunkowe zachowanie systemu.

Pytanie 27 (AT-5.0.0, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: b

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. Heurystyka testowa to powszechnie uznana reguła praktyczna, która pomaga osiągnąć cel testu.
- b) **Odpowiedź poprawna.** Karta opisu testu to dokumentacja celu testu dla sesji testowej. Zazwyczaj obejmuje misję testowania, obszary zainteresowania, zasoby i przedział czasowy.
- c) Odpowiedź niepoprawna. Wędrówka testowa to zestaw testów eksploracyjnych zorganizowanych wokół szczególnego celu. Niniejszy dokument nie jest zestawem testów, lecz przykładem karty opisu testu, która stanowi podstawę do projektowania takich testów.
- d) Odpowiedź niepoprawna. Mnemonik testowy to pomoc w zapamiętywaniu w formie skrótu, używany do pomocy testerom w zapamiętaniu kluczowych pojęć lub praktyk testowych.

Pytanie 28 (AT-5.1.1, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: c

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. Ta opcja nie pasuje do list kontrolnych i wytycznych. Zgodnie z sylabusem, wytyczne to ogólne zasady, takie jak „testuj wcześniej”, podczas gdy listy kontrolne to ustrukturyzowane podpowiedzi.
- b) Odpowiedź niepoprawna. Ta opcja błędnie traktuje wytyczne jako reguły praktyczne. Sylabus definiuje reguły praktyczne jako spostrzeżenia empiryczne, takie jak skupianie się defektów w modułach, a nie ogólne zasady przewodnie.
- c) **Odpowiedź poprawna.** Wytyczne to ogólne zasady, takie jak „testuj wcześniej”. Ogólne listy kontrolne to ustrukturyzowane listy, takie jak przypomnienia o ryzykach użyteczności lub zabezpieczeń. Reguły praktyczne obejmują spostrzeżenia, takie jak „jeśli coś się zepsuło wcześniej, prawdopodobnie zepsuje się ponownie”. Analogie i metafory obejmują wędrówki testowe, które symulują znane scenariusze, takie jak podróż przez miasto.
- d) Odpowiedź niepoprawna. Ta opcja błędnie kojarzy wytyczne z listami kontrolnymi. Listy kontrolne to podpowiedzi wielokrotnego użytku w obszarach, takich jak charakterystyki jakościowe, a nie szerokie, ogólne zasady.

Pytanie 29 (AT-5.1.2, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: b, d

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. Zgłoszenie defektu to dokumentacja, a nie użycie mnemonika testowego.
- b) **Odpowiedź poprawna.** Wybór obszarów zainteresowania testowania regresji (np. niedawny, podstawowy, ryzykowny) to przykład zastosowania mnemonika testowego regresji RCRRC.
- c) Odpowiedź niepoprawna. Arkusze sesji testowych z sesji testowania eksploracyjnego są wynikami testowania, a nie działaniami opartymi na mnemonikach testowych.
- d) **Odpowiedź poprawna.** Eksploracja wymiarów systemu, takich jak dane i interfejsy, odzwierciedla użycie mnemonika testów systemowych SFDIPOT.
- e) Odpowiedź niepoprawna. Testy automatyczne są zasobami testowania regresji, a nie użyciem mnemonika testowego.

Pytanie 30 (AT-5.1.3, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: b

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. Dzielnica biznesowa odnosi się do podstawowych funkcji, z których klienci korzystają najczęściej.
- b) **Odpowiedź poprawna.** Dzielnica turystyczna odnosi się do funkcji atrakcyjnych dla początkujących użytkowników, ale mniej przydatnych dla ekspertów.
- c) Odpowiedź niepoprawna. Dzielnica historyczna odnosi się do kodu zastanego i funkcji podatnych na błędy.

- d) Odpowiedź niepoprawna. Ta działnica reprezentuje obszary związane z negatywnym testowaniem i podatnościami zabezpieczeń.

Pytanie 31 (AT-5.1.4, K4, 3 pkt)

Poprawna odpowiedź: a

Uzasadnienie

- a) **Odpowiedź poprawna.** Ta karta opisu testu poprawnie odzwierciedla historię użytkownika i wszystkie kryteria akceptacji: koncentruje się na kupującym online, funkcjonalności listy życzeń (dodawanie/usuwanie) i uwzględnia trwałość sesji (scenariusze zalogowany/wylogowany).
- b) Odpowiedź niepoprawna. Ta karta opisu testu koncentruje się na finalizacji zakupu/płatności, a nie funkcjonalności listy życzeń.
- c) Odpowiedź niepoprawna. Ta karta opisu testu koncentruje się na zapasach i stanach magazynowych, które wykraczają poza zakres historii listy życzeń.
- d) Odpowiedź niepoprawna. Ta karta opisu testu koncentruje się na zadaniach administracyjnych, a nie na zachowaniu listy życzeń widocznej dla użytkownika.

Pytanie 32 (AT-5.1.5, K3, 2 pkt)

Poprawna odpowiedź: c

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. Karta wyraźnie dotyczy nowych użytkowników i resetowania hasła za pośrednictwem poczty e-mail. Zmiana i resetowanie hasła to różne przepływy pracy z różnymi ryzykami i ścieżkami interfejsu użytkownika.
- b) Odpowiedź niepoprawna. Ten test koncentruje się na nieudanych próbach logowania, zachowaniu blokady konta i komunikatach o blokadzie. Chociaż jest on związany z uwierzytelnianiem, nie testuje resetowania hasła za pośrednictwem poczty e-mail ani pierwszego resetowania opisanego w karcie. Jest to bliższe testowi zabezpieczeń lub ochrony logowania, a nie eksploracji przepływu pracy resetowania hasła.
- c) **Odpowiedź poprawna.** Ten scenariusz bezpośrednio testuje kompleksowy przepływ resetowania hasła opisany w karcie.
- d) Odpowiedź niepoprawna. Ta opcja testuje wydajność systemu, a nie eksploracyjne zachowanie przepływu pracy.

Pytanie 33 (AT-5.1.5, K3, 2 pkt)

Poprawna odpowiedź: a

Uzasadnienie

- a) **Odpowiedź poprawna.** Ta sesja testów eksploracyjnych jest zgodna z kartą opisu testu.
- b) Odpowiedź niepoprawna. Ta sesja testów eksploracyjnych nie jest zgodna z kartą opisu testu – jest podobna, ale ma inny cel (weryfikacja metody płatności, a nie funkcji koszyka).
- c) Odpowiedź niepoprawna. Ta sesja testów eksploracyjnych nie jest zgodna z kartą opisu testu – dotyczy filtrowania i sortowania, a nie funkcji koszyka.

- d) Odpowiedź niepoprawna. Ta sesja testów eksploracyjnych jest zgodna z celem karty opisu testu, ale nie jest zgodna z ramami czasowymi (sesja powinna trwać 45 minut, ale w rzeczywistości trwa 1 godzinę).

Pytanie 34 (AT-5.2.1, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: b, d

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. Zgodnie z sylabusem, rolą operatora jest pracować jak maszynistka i wykonywać czynności „bez myślenia”. Operator nie podejmuje decyzji – ta odpowiedzialność spoczywa na nawigatorze.
- b) **Odpowiedź poprawna.** W sylabusie nawigator jest definiowany jako „główny tester”, który bierze pod uwagę spostrzeżenia grupy, ale podejmuje ostateczną decyzję o tym, jakie działania podjąć.
- c) Odpowiedź niepoprawna. W sylabusie określono, że moderator „siedzi z tyłu i nie zmienia stanowiska”. Zapewnia on przestrzeganie metody testowania grupowego i może wstrzymać sesję testową w razie potrzeby, ale nie pisze na klawiaturze.
- d) **Odpowiedź poprawna.** Po sesji testowania grupowego moderator zbiera informacje zwrotne na karteczkach samoprzylepnych, grupuje je na tablicy i pomaga zespołowi zwinnemu w identyfikowaniu wzorców ciągłego doskonalenia. Ta retrospektywa jest istotną częścią testowania grupowego.
- e) Odpowiedź niepoprawna. Sylabus podkreśla, że testowanie grupowe to podejście do testów oparte na współpracy, gdzie wszyscy pracują razem na tym samym systemie w tym samym czasie. Praca indywidualna jest sprzeczna z koncepcją „roju” i pracy grupowej.

Pytanie 35 (AT-5.2.2, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: b

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie w parach nie wiąże się z podziałem pracy; obaj testerzy koncentrują się na tym samym zadaniu w tym samym czasie.
- b) **Odpowiedź poprawna.** Testowanie w parach poprawia wykrywanie i pokrycie, ponieważ dwóch testerów wnosi różne perspektywy i natychmiast reaguje na spostrzeżenia.
- c) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie w parach nie jest etapem przeglądu prowadzonym przez kadrę kierowniczą; jest to działanie wspólne między partnerami.
- d) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie w parach często usprawnia pracę eksploracyjną i nie zastępuje jej przygotowanymi krokami testowymi.

Pytanie 36 (AT-5.2.3, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: b

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie intuicyjne (ang. *vibe testing*) nie polega na tworzeniu szczegółowych testów skryptowych z wyprzedzeniem; kładzie nacisk na walidację intencji, a nie na predefiniowane skrypty testowe.
- b) **Odpowiedź poprawna.** Testowanie intuicyjne zapewnia zgodność systemu z intencjami użytkowników, a nie tylko z wynikami kodu generowanego przez sztuczną inteligencję.
- c) Odpowiedź niepoprawna. Przeglądy kodu nadal mogą mieć miejsce, ale testowanie intuicyjne koncentruje się na walidacji zachowania intencji, a nie na inspekcji wiersz po wierszu.
- d) Odpowiedź niepoprawna. Zautomatyzowane testy modułowe mogą pomóc, ale nie oddają istoty testowania intuicyjnego opartego na intencji.

Pytanie 37 (AT-5.3.1, K3, 2 pkt)

Poprawna odpowiedź: b

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. Połączenie konfiguracji i weryfikacji w jednym kroku testowym nie rozwiązuje problemu brakującej dokumentacji zależności.
- b) **Odpowiedź poprawna.** To zapach „ukrytych zależności”; rozwiązaniem jest wyraźne określenie zależności w warunkach wstępnych.
- c) Odpowiedź niepoprawna. Dodanie kroków testowych w celu przetestowania rekordu bazy danych tworzy niepotrzebną złożoność zamiast wyjaśniać zależności.
- d) Odpowiedź niepoprawna. Scalanie przypadków testowych wprowadza współzależność („testy współzależne”), a nie rozwiązywanie problemu ukrytych zależności.

Pytanie 38 (AT-5.3.1, K3, 2 pkt)

Poprawna odpowiedź: c

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. Zapach „jeszcze jeden krok” oznacza, że oczekiwane wyniki zawierają więcej kroków testowych (np. użycie słów takich jak „sprawdź”, „zweryfikuj”, „zobacz”). Nie jest to prawdą, ponieważ każdy przypadek testowy ma atomowy krok testowy dla oczekiwanych wyników.
- b) Odpowiedź niepoprawna. Zapach „wezwij mnie” oznacza rozległe wywoływanie innych przypadków testowych lub parametrów. Nie jest to prawdą, ponieważ żaden z tych dwóch przypadków testowych nie wywołuje żadnego innego.
- c) **Odpowiedź poprawna.** Zapach testów współzależnych oznacza, że sukces jednego testu zależy od tego, czy inny został uruchomiony wcześniej (lub czy pozostawił dane). Sukces drugiego przypadku testowego zależy od pierwszego, w przeciwnym razie baza danych użytkowników byłaby pusta, a drugi przypadek testowy nie mógłby zostać pomyślnie uruchomiony.

- d) Odpowiedź niepoprawna. Zapach „skoczek” oznacza oddzielny krok testowy dla każdej akcji, w której akcja nie ma efektu. Nie jest to prawdą, ponieważ wszystkie akcje opisane w krokach testowych mają efekt i mogą być zweryfikowane.

Pytanie 39 (AT-6.1.1, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: c

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. Testowanie eksploracyjne opiera się na ludzkiej intuicji i nowych nieprzewidywalnych zachowaniach, co czyni je nieodpowiednim do automatyzacji.
- b) Odpowiedź niepoprawna. Chociaż stwierdzenie brzmi wiarygodnie (argument o pokryciu systemu), odwraca ono strategię piramidy testów.
- c) **Odpowiedź poprawna.** Ta opcja poprawnie wyróżnia strategię automatyzacji stosowaną w podejściu zwinnym i opisaną w sylabusie.
- d) Odpowiedź niepoprawna. Automatyzacja regresji może ewoluować później, ale automatyzacja nie jest wprowadzana głównie po iteracji i nie wszystkie testy powinny być automatyzowane.

Pytanie 40 (AT-6.2.1, K2, 1 pkt)

Poprawna odpowiedź: d

Uzasadnienie

- a) Odpowiedź niepoprawna. Narzędzia do testów eksploracyjnych dostarczają arkusze sesji testowych, ale nie dane dotyczące wykorzystania produkcyjnego.
- b) Odpowiedź niepoprawna. Tablice do śledzenia zadań pokazują planowaną pracę, ale nie rzeczywiste zachowanie klienta.
- c) Odpowiedź niepoprawna. Narzędzia do zarządzania defektami koncentrują się na wewnętrznych defektach jakościowych, a nie na użytkowaniu przez klienta.
- d) **Odpowiedź poprawna.** Narzędzia do monitorowania i analityki rejestrują wskaźniki na poziomie produkcji, takie jak wzorce użytkowania, wskaźniki defektów i dane dotyczące wydajności, co pomaga w doprecyzowaniu priorytetów w backlogu.